DATABANK ACADEMY

Programa Ejecutivo en Gestión Integral del Riesgo de Crédito Minorista

Modelos de riesgo, provisiones, pricing, administración de portafolios y MLOps

43 sesiones en vivo | 4 masterclasses | Proyecto aplicado

Modalidad virtual en vivo

Enero - mayo de 2027

Índice

1. Presentación del programa **1**

1.1. Información general 1

1.2. Público objetivo 1

1.3. Conocimientos recomendados 1

2. Propósito y resultados de aprendizaje **1**

2.1. Propósito 1

2.2. Resultados de aprendizaje 2

3. Metodología académica **2**

4. Plan de estudios **2**

5. Calendario académico **7**

5.1. Horarios regulares 7

5.2. Masterclasses 8

6. Caso aplicado y evaluación **8**

6.1. Componentes de evaluación 8

6.2. Notebook 9

6.3. Defensa ante panel 9

6.4. Condiciones académicas 9

1 Presentación del programa

El programa integra las principales decisiones de un equipo de riesgo de banca minorista: estimar la probabilidad de incumplimiento, determinar provisiones, definir precios ajustados por riesgo, administrar el portafolio y llevar modelos a producción. La propuesta combina fundamentos matemáticos, programación aplicada y criterio de negocio.

El hilo conductor es un caso de crédito minorista que evoluciona durante el programa. Los participantes definirán el objetivo y las ventanas del modelo, auditarán y explorarán los datos, seleccionarán variables, construirán e interpretarán modelos, calcularán pérdidas esperadas, diseñarán decisiones de pricing y propondrán un esquema de monitoreo y operación.

Propuesta de valor. El participante no se limita a utilizar librerías: estudia qué función optimiza cada modelo, cuáles son sus supuestos y cómo sus resultados cambian la aprobación, las provisiones, el precio y la rentabilidad del portafolio.

1.1 Información general

Denominación	Programa Ejecutivo en Gestión Integral del Riesgo de Crédito Minorista
Modalidad	Virtual en vivo, con proyecto aplicado asíncrono
Inicio	Martes 19 de enero de 2027
Fin de clases técnicas	Viernes 30 de abril de 2027
Duración técnica	86 horas sincrónicas, distribuidas en 43 sesiones de 2 horas
Actividades adicionales	4 masterclasses de 1 hora y defensa final ante panel
Zona horaria	UTC-5, hora de Perú y Colombia

1.2 Público objetivo

Profesionales de riesgos, analítica, finanzas, créditos, cobranzas, pricing, ciencia de datos, auditoría de modelos y tecnología que trabajen o aspiren a trabajar en bancos, financieras, cajas, cooperativas, fintechs y empresas que administren portafolios de crédito.

1.3 Conocimientos recomendados

- Estadística descriptiva y nociones de probabilidad.
- Manejo básico de Python, pandas y notebooks.
- Disposición para interpretar fórmulas, implementar modelos y defender decisiones de negocio.

2 Propósito y resultados de aprendizaje

2.1 Propósito

Formar profesionales capaces de diseñar y operar soluciones integrales de riesgo de crédito minorista, conectando modelos estadísticos y de machine learning con provisiones, pricing, rentabilidad, administración de portafolios y MLOps.

2.2 Resultados de aprendizaje

Al finalizar el programa, el participante será capaz de:

1. Construir, estimar y explicar modelos de regresión logística y scorecards.
2. Comprender matemáticamente el funcionamiento de XGBoost y CatBoost y aplicarlos a riesgo de crédito.
3. Utilizar SHAP, PDP e ICE para explicar predicciones, reconocer heterogeneidad e interacciones y comunicar limitaciones.
4. Desarrollar un caso de modelamiento de riesgo de crédito de extremo a extremo: preparación, exploración, selección, estimación e interpretación.
5. Estimar PD, LGD, EAD y pérdida esperada bajo escenarios prospectivos.
6. Relacionar modelos de riesgo con provisiones y criterios de IFRS 9.
7. Calcular precios ajustados por riesgo y métricas de rentabilidad como RAROC.
8. Diseñar indicadores, alertas y estrategias de administración de portafolios.
9. Aplicar fundamentos bayesianos, optimización bayesiana y Optuna.
10. Diseñar el flujo de despliegue, monitoreo y reentrenamiento de un modelo mediante MLOps.
11. Sustentar una recomendación técnica y ejecutiva ante un panel de expertos.

3 Metodología académica

La experiencia combina cuatro componentes:

01 **Fundamento matemático.** Derivación e interpretación de las ecuaciones esenciales de cada modelo.

02 **Laboratorio aplicado.** Implementación reproducible en Python sobre datos de crédito.

03 **Decisión de negocio.** Traducción de resultados a aprobación, provisiones, precio y estrategia de cartera.

04 **Caso integrador.** Desarrollo asíncrono y defensa ante un panel de expertos.

4 Plan de estudios

Módulo 1. Gestión integral del riesgo de crédito minorista - 8 horas

Descripción. Desarrolla una visión estratégica y operativa de la gestión del riesgo de crédito minorista. Examina las decisiones que se adoptan durante todo el ciclo crediticio y su impacto sobre el crecimiento, las pérdidas, el capital, la rentabilidad y la sostenibilidad del portafolio.
Temas:

- Características del crédito minorista y diferencias frente al crédito corporativo y pyme.
- Ciclo de vida del crédito: diseño del producto, originación, admisión, seguimiento, cobranza,

recuperación y cierre.

- Apetito de riesgo, políticas de crédito, criterios de admisión, límites, facultades y tratamiento de excepciones.
- Gobierno del riesgo: comités, líneas de defensa y articulación entre riesgos, negocio, finanzas, cobranzas, auditoría y cumplimiento.
- Segmentación de clientes, productos y portafolios; concentración, diversificación y planificación del crecimiento.
- Indicadores de originación y cartera: tasa de aprobación, mora, *bad rate*, cosechas, *roll rates*, cobertura, costo de riesgo, recuperaciones y rentabilidad.
- Sistemas de alerta temprana, listas de vigilancia, estrategias de cobranza, refinanciamiento, reestructuración y curación.
- Relación entre pérdida esperada, provisiones, capital, margen financiero, pricing y rentabilidad ajustada por riesgo.
- Gobierno de datos y modelos: calidad de información, monitoreo, deterioro del desempeño, explicabilidad y supervisión humana.
- Tendencias en decisiones crediticias: automatización, analítica avanzada, inteligencia artificial y canales digitales.

Actividad integradora. Análisis de un caso de banca minorista en el que los participantes deberán diagnosticar el portafolio y formular recomendaciones para un comité de riesgos.

Módulo 2. Fundamentos estadísticos para riesgo - 8 horas

Descripción. Desarrolla el lenguaje probabilístico necesario para comprender modelos de incumplimiento y procesos de estimación.
Temas:

- Variables aleatorias, Bernoulli, probabilidad condicional y esperanza.
- Muestra, población, estimadores, sesgo, varianza e intervalos.
- Verosimilitud, inferencia y lectura de resultados estadísticos.
- Distribuciones muestrales, ley de los grandes números y teorema central del límite.
- Pruebas de hipótesis, significancia estadística, errores tipo I y II y potencia.
- Desbalance de clases y métricas para clasificación crediticia.

Módulo 3. Regresión logística y scorecards - 8 horas

Descripción. Estudia la regresión logística desde su formulación probabilística hasta su transformación en una herramienta de decisión crediticia.
Temas:

- Distribución Bernoulli, odds, log-odds y función logística
- Verosimilitud, log-verosimilitud, gradiente, Hessiano y Newton-Raphson.
- Regularización L1 y L2, selección de variables y multicolinealidad.
- Weight of Evidence, Information Value y construcción de scorecards.
- Discriminación, calibración, matrices de confusión y puntos de corte.
- Traducción de coeficientes y probabilidades a decisiones de riesgo.

Módulo 4. XGBoost para riesgo de crédito - 8 horas

Descripción. Explica matemáticamente el boosting de árboles y su aplicación a modelos de originación y comportamiento.
Temas:

- Árboles de decisión, modelos aditivos y construcción secuencial.
- Función objetivo: pérdida más regularización.
- Aproximación de Taylor de segundo orden, gradientes y Hessianos.
- Peso óptimo de una hoja y ganancia de una partición.
- Regularización mediante alpha, lambda y gamma; shrinkage y submuestreo.
- Entrenamiento, evaluación, calibración y aplicación a probabilidades de incumplimiento.

Módulo 5. CatBoost y variables categóricas - 4 horas

Descripción. Analiza el tratamiento de variables categóricas y el funcionamiento de ordered boosting para reducir fuga de información y prediction shift.
Temas:

- Target statistics suavizadas y riesgo de target leakage.
- Ordered target encoding y ordered boosting.
- Árboles simétricos, regularización y parámetros principales.
- Comparación entre regresión logística, XGBoost y CatBoost.

Módulo 6. Fundamentos bayesianos, optimización bayesiana y Optuna - 8 horas

Descripción. Introduce la actualización bayesiana y desarrolla métodos de optimización de hiperparámetros antes de la selección definitiva de los modelos que serán utilizados en el caso aplicado.
Temas:

- Probabilidad condicional, prior, verosimilitud, posterior y predicción.
- Incertidumbre y actualización secuencial de creencias.
- Optimización de funciones costosas y modelos surrogate.
- Procesos gaussianos y estimación de densidad mediante TPE.
- Funciones de adquisición: Expected Improvement, Probability of Improvement y UCB.
- Equilibrio entre exploración y explotación.
- Estructura de Optuna: study, trial, función objetivo y espacios de búsqueda condicionales.
- Sampler TPE, pruning, Successive Halving e Hyperband.
- Optimización multiobjetivo y frontera de Pareto.
- Optimización conjunta de discriminación, calibración, estabilidad e interpretabilidad.

Módulo 7. SHAP, PDP, ICE e interpretabilidad - 6 horas

Descripción. Integra explicaciones basadas en valores de Shapley con herramientas de efecto marginal para interpretar modelos de riesgo de manera global, local y responsable.
Temas:

- Valor de Shapley, coaliciones y contribución marginal.
- Propiedades de eficiencia, simetría, aditividad y jugador nulo.
- TreeSHAP, explicaciones locales, globales e interacciones.
- Partial Dependence Plots (PDP): efecto promedio, marginalización y supuestos de interpretación.
- Individual Conditional Expectation (ICE): heterogeneidad, perfiles individuales e interacciones.
- Comparación entre SHAP, PDP e ICE; extrapolación y variables correlacionadas.
- Dependencia entre variables y diferencias entre explicación y causalidad.
- Comunicación de razones de decisión y limitaciones del modelo.

Módulo 8. Caso aplicado: modelamiento de riesgo de crédito - 8 horas

Descripción. Integra los fundamentos estadísticos, los modelos supervisados, la optimización y la interpretabilidad en un caso real de modelamiento de riesgo de crédito de extremo a extremo.
Temas:

- Problema de negocio, unidad de análisis, definición de incumplimiento y ventanas de observación y desempeño.
- Auditoría y limpieza de datos: duplicados, faltantes, valores extremos, consistencia y fuga de información.
- Análisis exploratorio univariado y bivariado, segmentación, estacionalidad y estabilidad temporal.
- Diseño de muestras de desarrollo, prueba y evaluación fuera de tiempo.
- Selección de variables mediante criterio de negocio, Information Value, correlación, multicolinealidad y estabilidad.
- Estimación de regresión logística, XGBoost y CatBoost.
- Optimización de hiperparámetros y comparación champion–challenger.
- Discriminación, calibración, estabilidad y definición de puntos de corte.
- Interpretación aplicada mediante SHAP, PDP e ICE.
- Documentación de supuestos, limitaciones y recomendación del modelo final.

Módulo 9. NIIF 9, provisiones y modelamiento de LGD y EAD - 10 horas

Descripción. Conecta la probabilidad de incumplimiento con el modelamiento de la severidad y la exposición, y utiliza estos componentes para estimar pérdida esperada y provisiones bajo NIIF 9.
Temas:

- Componentes de la pérdida esperada: PD, LGD y EAD; horizonte de 12 meses y horizonte de vida.
- Definición de incumplimiento, curación, recuperación, refinanciamiento y cierre del proceso de cobranza.
- Construcción de la variable objetivo de LGD a partir de flujos de recuperación, costos y tiempos de cobranza.
- Valor temporal del dinero, tasa de descuento y LGD realizada.
- Segmentación y métodos de modelamiento de LGD: enfoque workout, modelos en dos etapas, regresión fraccional y árboles.

- Tratamiento de observaciones censuradas, recuperaciones incompletas y valores concentrados en cero y uno.
- Calibración, escenarios de downturn, estabilidad y evaluación de modelos de LGD.
- Exposición al incumplimiento para productos amortizables, líneas revolventes y compromisos fuera de balance.
- Factores de conversión crediticia, utilización de líneas y modelamiento de EAD.
- Calibración, segmentación y evaluación de modelos de EAD.
- Matrices de transición, roll rates, análisis de cosechas y tasas de recuperación.
- Modelos point-in-time y through-the-cycle y su relación con escenarios macroeconómicos.
- Staging, deterioro significativo del riesgo de crédito y criterios de transferencia entre etapas.
- Escenarios macroeconómicos, ponderaciones, sensibilidad, overlays y ajustes posteriores al modelo.
- Cálculo integrado: $ECL = PD \times LGD \times EAD$.
- Gobierno, trazabilidad, conciliación contable y documentación de las provisiones.

Actividad integradora. Estimación de LGD y EAD para segmentos de una cartera minorista y cálculo de la pérdida esperada bajo diferentes escenarios macroeconómicos.

Módulo 10. Pricing ajustado por riesgo - 8 horas

Descripción. Integra riesgo, fondeo, costos, capital y comportamiento comercial para diseñar precios sostenibles. Desarrolla la construcción financiera de la tasa, la medición de rentabilidad ajustada por riesgo y la optimización conjunta de precio, aprobación y rentabilidad.
Temas:

- Arquitectura del precio: tasa, comisiones, seguros, beneficios y costo total para el cliente.
- Costo de fondeo y tasa de transferencia interna.
- Flujos de caja, valor presente, duración contractual y duración comportamental del crédito.
- Costos operativos, adquisición, mantenimiento, cobranza y recuperación.
- Incorporación de la pérdida esperada mediante PD, LGD y EAD.
- Pérdida inesperada, capital económico, capital regulatorio y costo de capital.
- Construcción del precio mínimo y de la tasa objetivo.
- RAROC, ROE ajustado por riesgo, margen ajustado y tasa mínima de rentabilidad.
- Pricing diferenciado por segmento, producto, calificación, canal y perfil de riesgo.
- Elasticidad de la demanda, probabilidad de aceptación y sensibilidad del cliente al precio.
- Selección adversa y efectos del precio sobre la composición de riesgo de la cartera.
- Relación entre precio, políticas de aprobación, límites y restricciones comerciales.
- Rentabilidad por operación, cliente y portafolio; valor de vida del cliente y venta cruzada.
- Simulación de escenarios de tasa, aprobación, mora, fondeo, capital y rentabilidad.
- Optimización conjunta de precio, volumen, riesgo y rentabilidad bajo restricciones.
- Gobierno del pricing: excepciones, facultades, monitoreo, calibración y validación de resultados.

Actividad integradora. Construcción de una herramienta de pricing para un producto de crédito minorista, incluyendo precio mínimo, RAROC, sensibilidad de variables y recomendación comercial.

Módulo 11. Administración del portafolio - 6 horas

Descripción. Desarrolla herramientas para monitorear, anticipar y gestionar la evolución de una cartera de crédito minorista, conectando riesgo, crecimiento y rentabilidad.
Temas:

- Segmentación de cartera, priorización de acciones y reglas de gestión.
- Concentraciones, límites, alertas tempranas e indicadores de deterioro.
- Estrategias de línea, renovación, cobranza y recuperación.
- Stress testing y sensibilidad ante escenarios adversos.
- Integración de mora, pérdida esperada, capital, pricing y rentabilidad.
- Tablero ejecutivo de riesgo, crecimiento y rentabilidad.

Conexión. Los modelos, reglas e indicadores definidos serán trasladados a un flujo operativo, reproducible y monitoreable mediante MLOps.

Módulo 12. MLOps para modelos de riesgo - 4 horas

Descripción. Diseña el flujo necesario para desplegar, monitorear y mantener modelos de riesgo en un entorno controlado y auditable.
Temas:

- Versionado de datos, código, variables y modelos.
- Pipelines reproducibles, model registry y trazabilidad.
- Despliegue batch y mediante API.
- Monitoreo de datos, drift, desempeño, calibración y estabilidad.
- Alertas, reentrenamiento, aprobaciones y rollback.
- Auditoría, documentación y coordinación entre Riesgos, Data y Tecnología.

5 Calendario académico

5.1 Horarios regulares

Martes a viernes (varía según el módulo)	19:30 a 21:30, hora Perú/Colombia (UTC-5)
Sábados	09:00 a 11:00, hora Perú/Colombia (UTC-5)
Excepción masterclass IFRS 9	Sábado de 08:00 a 09:00, hora Perú/Colombia (UTC-5)

Mód.	Tema	Fechas 2027	Horas
1	Gestión integral del riesgo de crédito minorista	Mar 19, jue 21, sáb 23 y mar 26 de enero	8
2	Fundamentos estadísticos para riesgo	Jue 28 y sáb 30 de enero; mar 2 y jue 4 de febrero	8
3	Regresión logística y scorecards	Sáb 6, mar 9, jue 11 y sáb 13 de febrero	8
4	XGBoost para riesgo de crédito	Mar 16, jue 18, sáb 20 y mar 23 de febrero	8

Mód.	Tema	Fechas 2027	Horas
5	CatBoost y variables categóricas	Jue 25 y sáb 27 de febrero	4
6	Fundamentos bayesianos, optimización bayesiana y Optuna	Mar 2, jue 4, sáb 6 y mar 9 de marzo	8
7	SHAP, PDP, ICE e interpretabilidad	Jue 11, sáb 13 y mar 16 de marzo	6
8	Caso aplicado: modelamiento de riesgo de crédito	Mié 17, vie 19, sáb 20 y mié 24 de marzo	8
9	NIIF 9, provisiones y modelamiento de LGD y EAD	Mar 30, mié 31 de marzo; jue 1, vie 2 y sáb 3 de abril	10
10	Pricing ajustado por riesgo	Sáb 10, mié 14, vie 16 y sáb 17 de abril	8
11	Administración del portafolio	Mar 20, jue 22 y sáb 24 de abril	6
12	MLOps para modelos de riesgo	Mié 28 y vie 30 de abril	4
		Total de formación técnica sincrónica	**86**

Nota de calendario: no se programan clases durante los feriados de Semana Santa. Las sesiones pueden ser reprogramadas si los docentes tienen alguna casuística de fuerza mayor que imposibilite dictar alguna sesión

5.2 Masterclasses

Las masterclasses profundizan la relación entre modelos, gestión y operación.

Fecha y horario	Tema	Módulo
Lun 25 ene, 19:00–20:00	Gestión integral de crédito minorista	Cierre ejecutivo del módulo 1
Sáb 3 abr, 08:00–09:00	NIIF 9, provisiones y escenarios macroeconómicos	Cierre ejecutivo del módulo 9
Lun 19 abr, 19:00–20:00	Pricing ajustado por riesgo y RAROC	Después del módulo 10
Lun 3 may, 19:00–20:00	MLOps para modelos de riesgo	Después del módulo 12

6 Caso aplicado y evaluación

El caso final se desarrolla en grupos de tres o cuatro participantes. Cada grupo integra modelamiento, integración con el negocio y MLOps sobre un conjunto de datos de crédito minorista.

Únicos entregables: un notebook reproducible y una presentación para la defensa.

6.1 Componentes de evaluación

Componente	Peso	Evidencia
Evidencia individual	40 %	Participación en clases, contribución identificable en el desarrollo del caso final.
Defensa ante panel	60 %	Presentación grupal y respuestas individuales durante la ronda de preguntas.

6.2 Notebook

El notebook debe ser ejecutable y reproducible. Debe mostrar la trazabilidad del análisis, justificar las principales decisiones y distinguir claramente la contribución individual de cada integrante mediante secciones, celdas o anotaciones identificadas.

La evidencia individual se valora con los siguientes criterios:

- Dominio conceptual y matemático.
- Correcta implementación y reproducibilidad.
- Calidad del análisis y lectura crítica de resultados.
- Reconocimiento de supuestos, limitaciones y riesgos.

6.3 Defensa ante panel

Cada grupo dispone de 30 minutos:

- **15 minutos:** presentación de la solución y recomendaciones.
- **15 minutos:** preguntas del panel.

6.4 Condiciones académicas

- Calificación mínima aprobatoria: 65 sobre 100.
- Asistencia mínima para certificación: 60 % de las horas sincrónicas.
- La presentación se entrega en formato PDF antes de la defensa.
- El notebook se entrega en formato .ipynb y debe ejecutarse sin errores.